

Autumn 2022

信号与系统

Chapter 10

The z -Transform

z 变换

Lecture 10-3

程孟凡, chengmf@hust.edu.cn

回顾： z 变换的定义

$$z = re^{j\omega}$$

z 变换

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

$$X(z) = \text{DTFT}\{x[n] \cdot r^{-n}\}$$

逆 z 变换:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c X(z) z^{n-1} dz$$

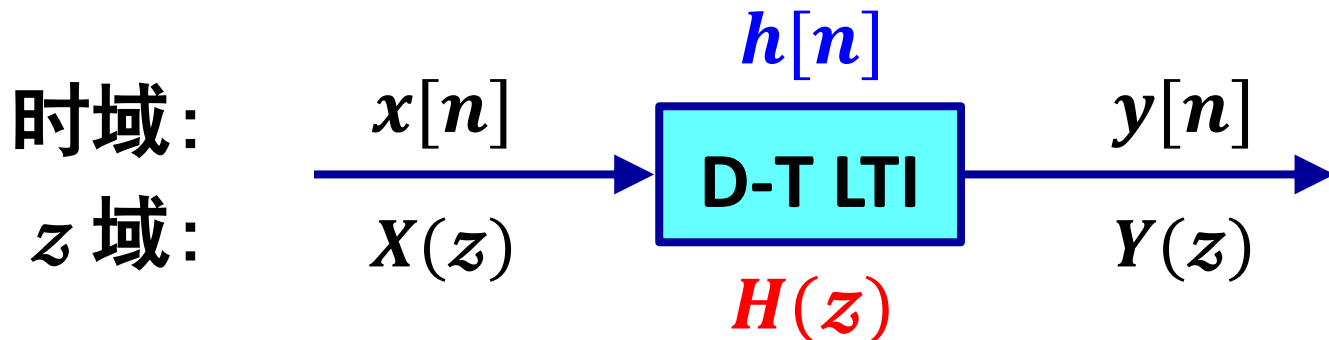
回顾： z 变换收敛域的重要性质

对于有理 $X(z)$ ，其 ROC 总是由 $X(z)$ 极点分割：

- 右边序列 ROC: $X(z)$ 最外极点圆之外
- 左边信号 ROC: $X(z)$ 最内极点圆之内
- 双边信号 ROC 可以是任意模长相邻极点之间的环形区域
- ROC 包含单位圆：DTFT 存在

$$\text{DTFT}\{x[n]\} = X(z) \Big|_{|z|=1}$$

回顾：系统函数 $H(z)$



$$h[n] \xleftrightarrow{z} H(z)$$

$$y[n] = x[n] * h[n] \xleftrightarrow{z} Y(z) = X(z)H(z)$$

- 系统函数是单位冲激响应的 z 变换，等于输出信号 z 变换除以输入信号 z 变换
- 在 z 域刻画离散时间LTI系统的信号变换特征

目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
- 5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(z)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(z)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应**
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示
6. 单边 z 变换

本节的主要内容

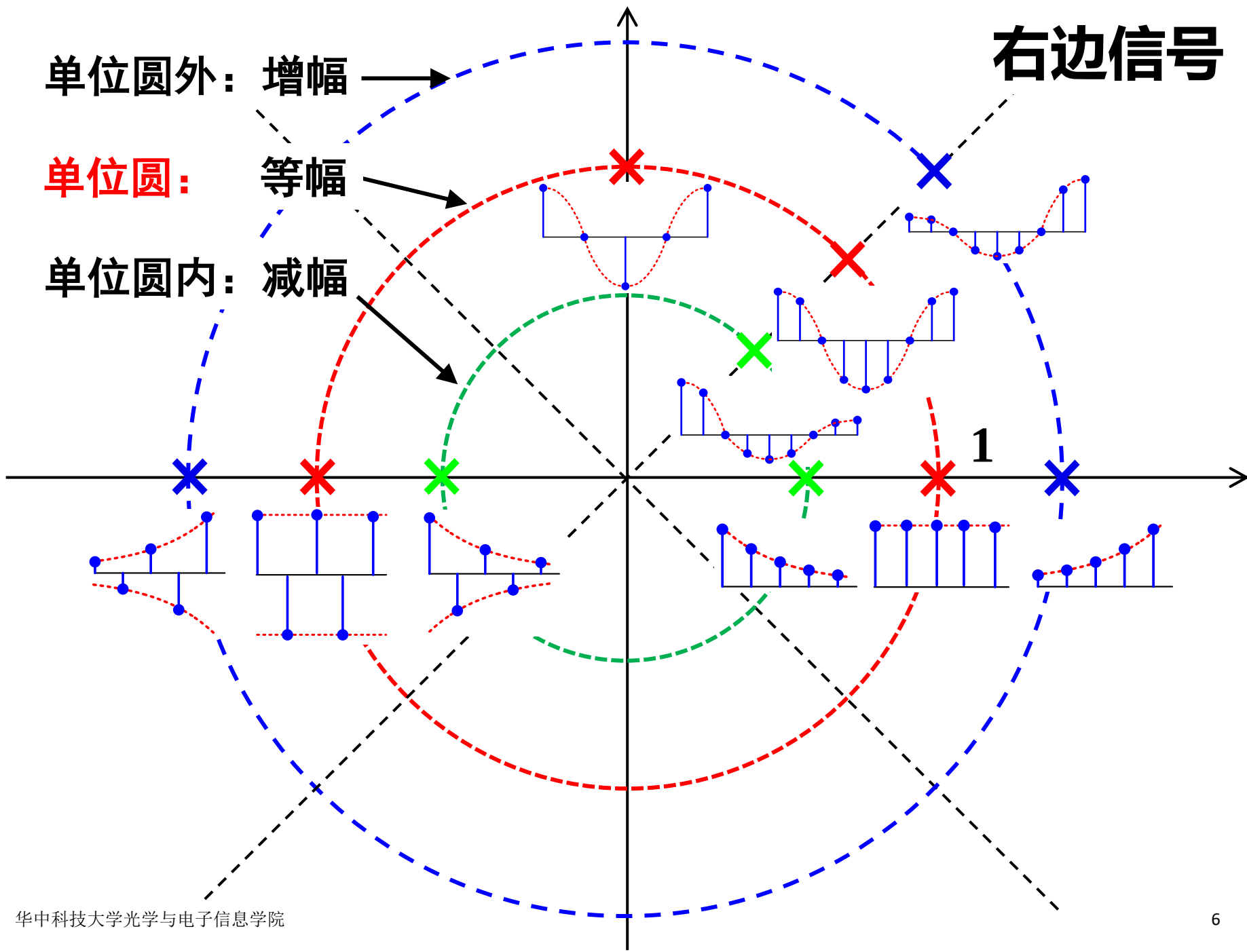
- (1) 极点分布如何决定时域波形规律**
- (2) s 平面与 z 平面的映射关系**
- (3) 如何根据系统函数零极点图求解LTI系统的频率响应？**

右边信号

单位圆外：增幅

单位圆：等幅

单位圆内：减幅



s平面与z平面的映射关系

根据前面的分析，在ROC属性、极点与时域波形对应关系等方面，s平面与z平面存在某种映射关系。

zT 分析 $x[n]$ 与 LT 分析的 $x(t)$ ，可以利用“时域采样”建立时域内的对应关系。从这种对应关系出发，可以分析两者各自的变换域特征间的映射关系。

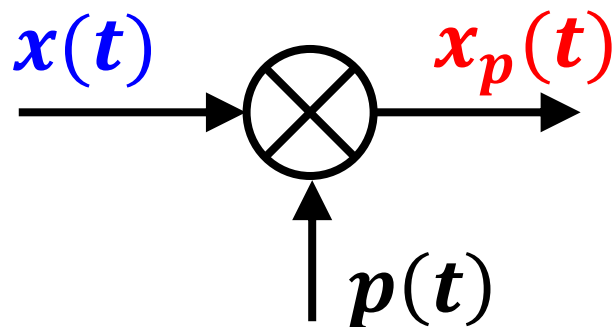
$$\begin{array}{ccc} x(t) & \xrightarrow{\text{理想采样}} & x[n] \\ X(s) & \xrightarrow{\quad ? \quad} & X(z) \end{array}$$

回顾：时域理想采样

$p(t)$ ：采样冲激序列

T_s ：采样周期

$\omega_s = 2\pi/T_s$ ：采样频率

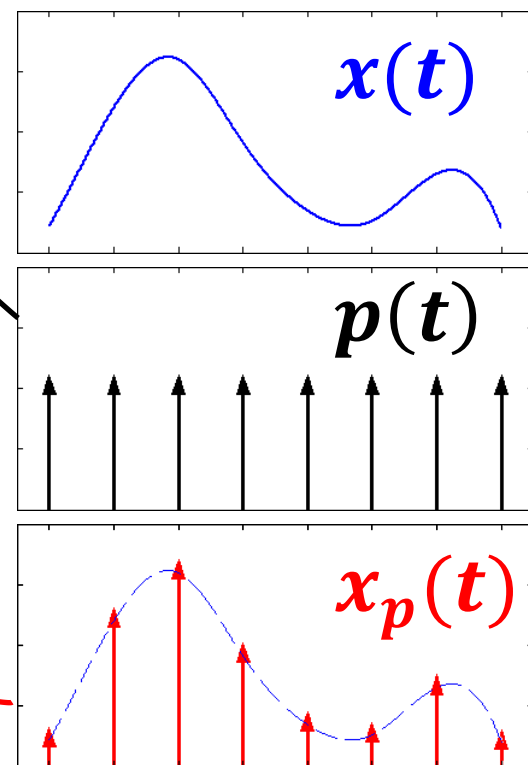


$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$$

$$\Rightarrow x_p(t) = x(t)p(t)$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \delta(t - nT_s)$$

通常会把 $x(nT_s)$ 简记为 $x[n]$



s平面与z平面的映射关系

采样信号: $x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$

- 两边同时做拉氏变换:

$$\begin{aligned} X_p(s) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) \mathcal{L}\{\delta(t - nT_s)\} \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) e^{-snT_s} \end{aligned} \quad (1)$$

- 对采样所得到的样本序列 $x[n] \equiv x(nT_s)$ 做z变换:

$$x[n] \equiv x(nT_s) \leftrightarrow X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s) z^{-n} \quad (2)$$

比较(1),(2), 可以得出映射关系为:

$$z = e^{sT_s}$$

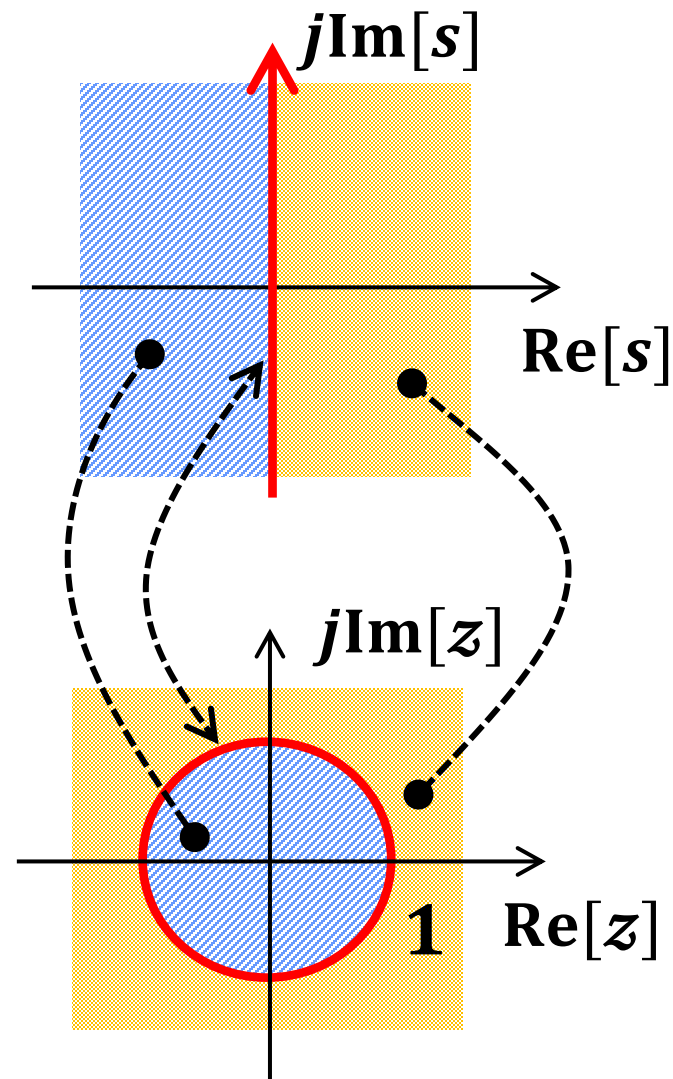
s平面与z平面
映射关系

$$re^{j\theta} \equiv \boxed{z = e^{sT_s}} \equiv e^{(\sigma + j\omega)T_s}$$

通常把采样周期归一化($T_s = 1$), 则有:

$$r = e^{\sigma}, \quad \theta = \omega$$

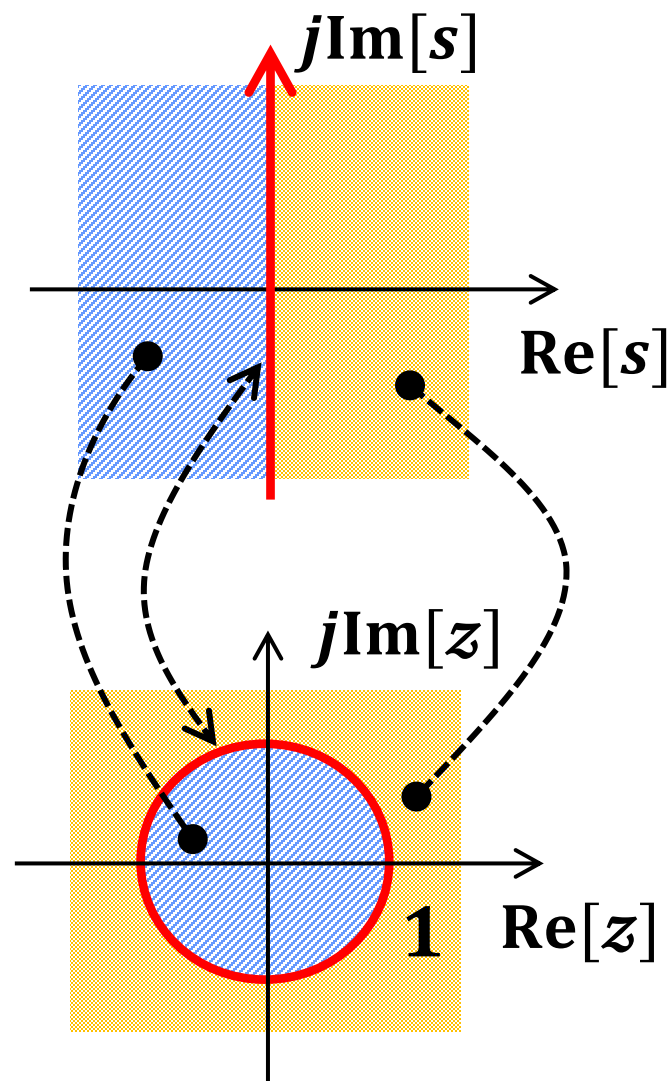
S平面	z平面
$\sigma = 0$ 虚轴	$r = 1$ 单位圆
$\sigma < 0$ 左半平面	$r < 1$ 单位圆内
$\sigma > 0$ 右半平面	$r > 1$ 单位圆外



s平面与z平面的映射关系

以含一阶极点因果信号为例：

极点对应 波形	极点位置	
	s平面	z平面
等幅	虚轴	单位圆
减幅	左半平面	单位圆内
增幅	右半平面	单位圆外

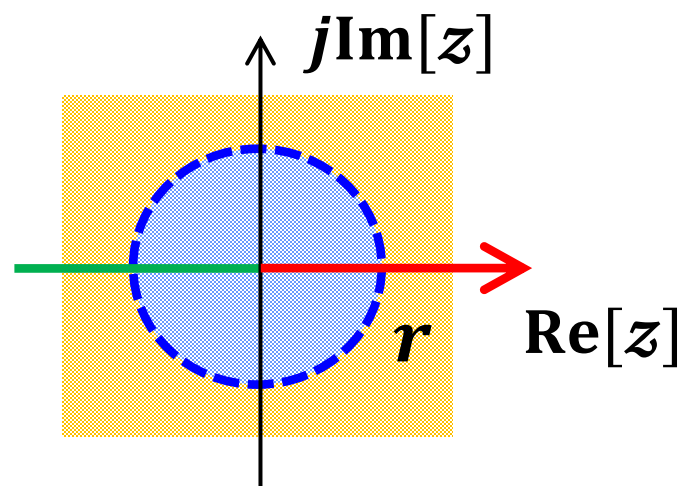
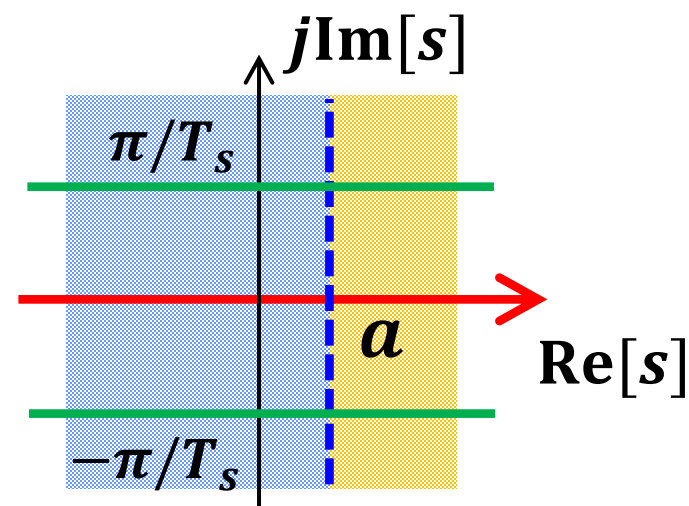


s平面与z平面的映射关系

$$re^{j\theta} \equiv z = e^{sT_s} \equiv e^{(\sigma+j\omega)T_s}$$

$$r = e^{\sigma T_s}, \quad \theta = \omega T_s$$

s 平面	z 平面
$\sigma = a$ 平行虚轴直线	$r = e^{aT_s}$ 半径 r 的圆
$\omega = 0$ 实轴	$\theta = 0$ 右半横轴
$\omega = \pm\pi/T_s$ 两条水平线	$\theta = \pm\pi$ 左半横轴



10.5.3 由 $H(z)$ 零极点图对DTFT几何求值

根据系统函数零极点图分析频率响应：

当ROC包括单位圆时(即：稳定系统)， $H(z)$ 在单位圆上的情况(即 $z = e^{j\omega}$)就是 $H(e^{j\omega})$ ，因此可以利用零极点图对其进行几何求值。

- 其方法与拉氏变换时完全类似：

考查动点在单位圆上移动一周时($\omega: 0 \rightarrow 2\pi$)：

各极点矢量和零点矢量的长度与幅角变化的情况，即可反映系统的频率特性。

10.5.3 由 $H(z)$ 零极点图对DTFT几何求值

$$H(z) = K \frac{\prod_j (z - z_{zj})}{\prod_i (z - z_{pi})}$$

稳定系统：可用 $e^{j\omega}$ 替换 z

$$H(e^{j\omega}) = K \frac{\prod_j (e^{j\omega} - z_{zj})}{\prod_i (e^{j\omega} - z_{pi})}$$

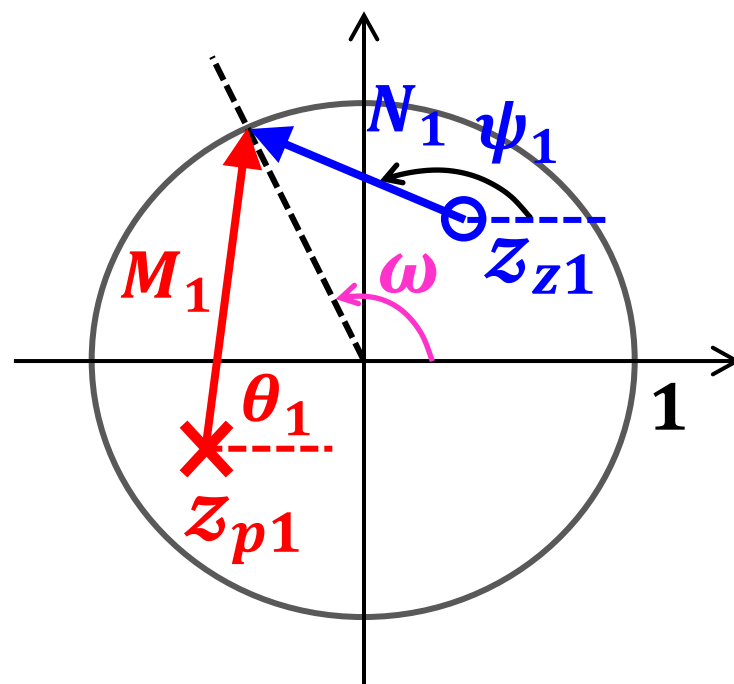
$$= \underbrace{K \frac{N_1 N_2 \cdots N_m}{M_1 M_2 \cdots M_n}}_{|H(e^{j\omega})|} e^{j(\underbrace{\sum_l \psi_l - \sum_i \theta_i}_{\angle H(e^{j\omega})})}$$

$$|H(e^{j\omega})|$$

幅频特性

$$\angle H(e^{j\omega})$$

相频特性



10.5.3 由 $H(z)$ 零极点图对DTFT几何求值

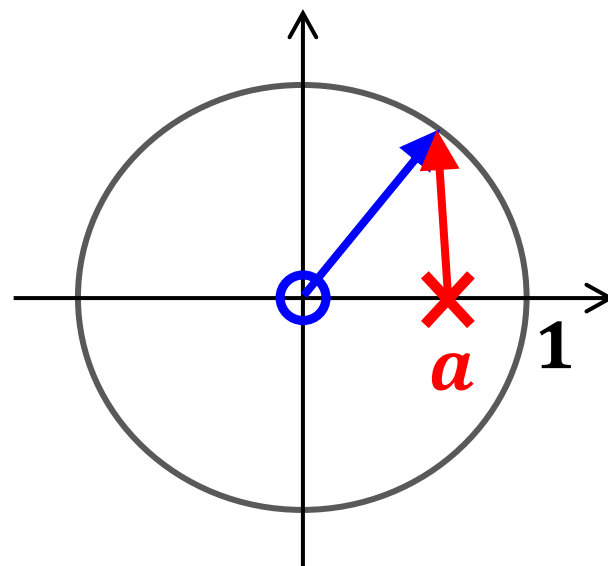
例10.A3：因果一阶系统 $y[n] - ay[n-1] = x[n]$

两边做 z 变换： $Y(z) - az^{-1}Y(z) = X(z)$,

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \quad |z| > |a|$$

当 $|a| < 1$ 时，ROC包含单位圆。

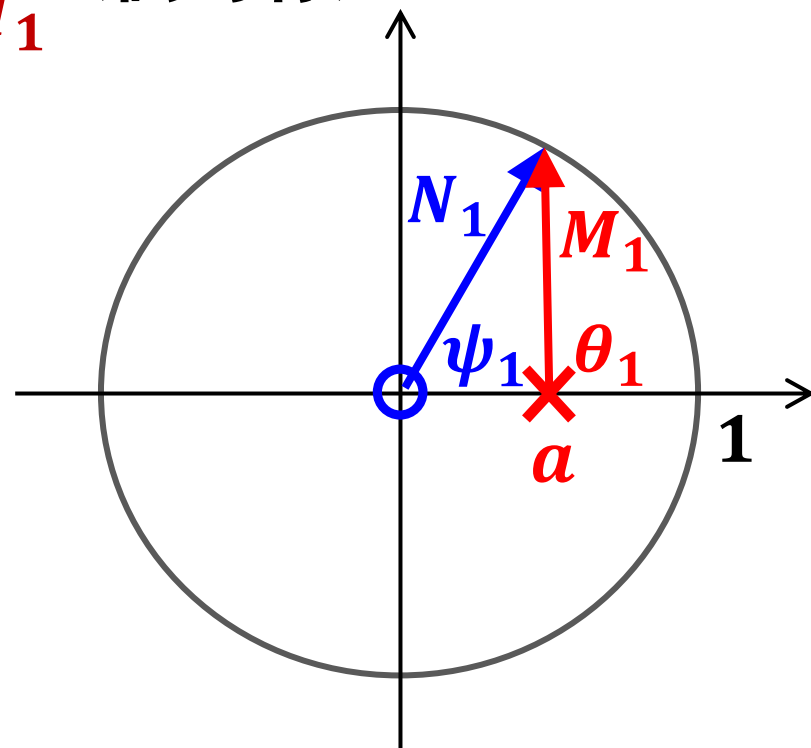
$$\Rightarrow H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a}$$



幅频特性 $|H(e^{j\omega})| = \frac{N_1}{M_1} = \frac{1}{M_1}$ (偶对称)

当 $0 < a < 1$ 时:

- $\omega = 0$: 最大 $1/(1-a)$
- $\omega = \pi$: 最小 $1/(1+a)$
- $|H(e^{j\omega})|$ 随 ω 单调变化

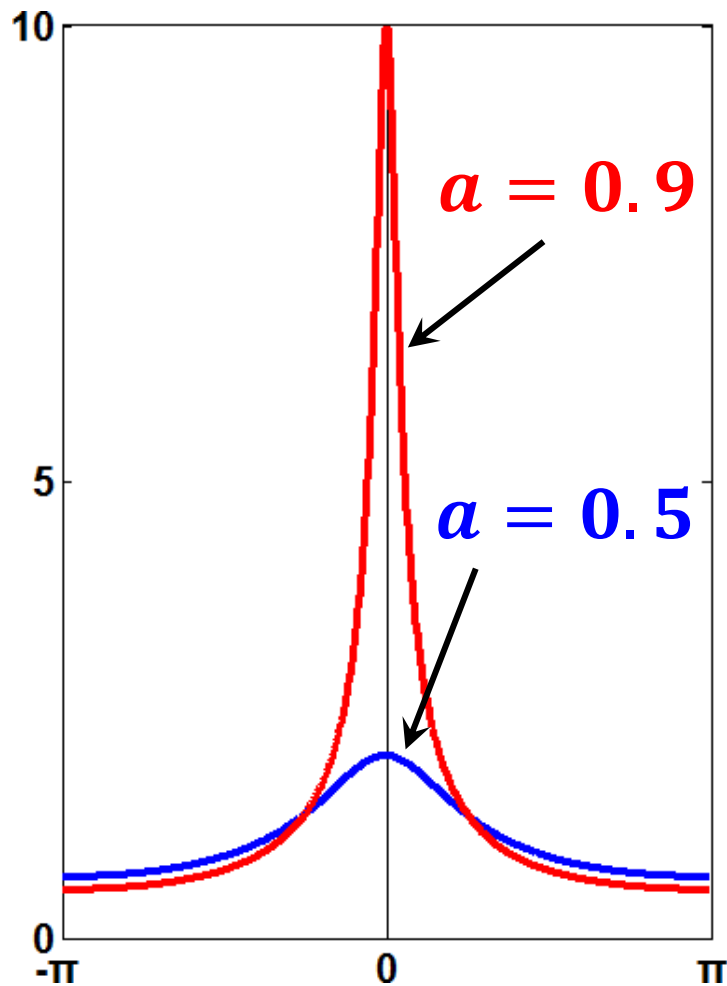


相频特性 $\angle H(e^{j\omega}) = \psi_1 - \theta_1$ (奇对称)

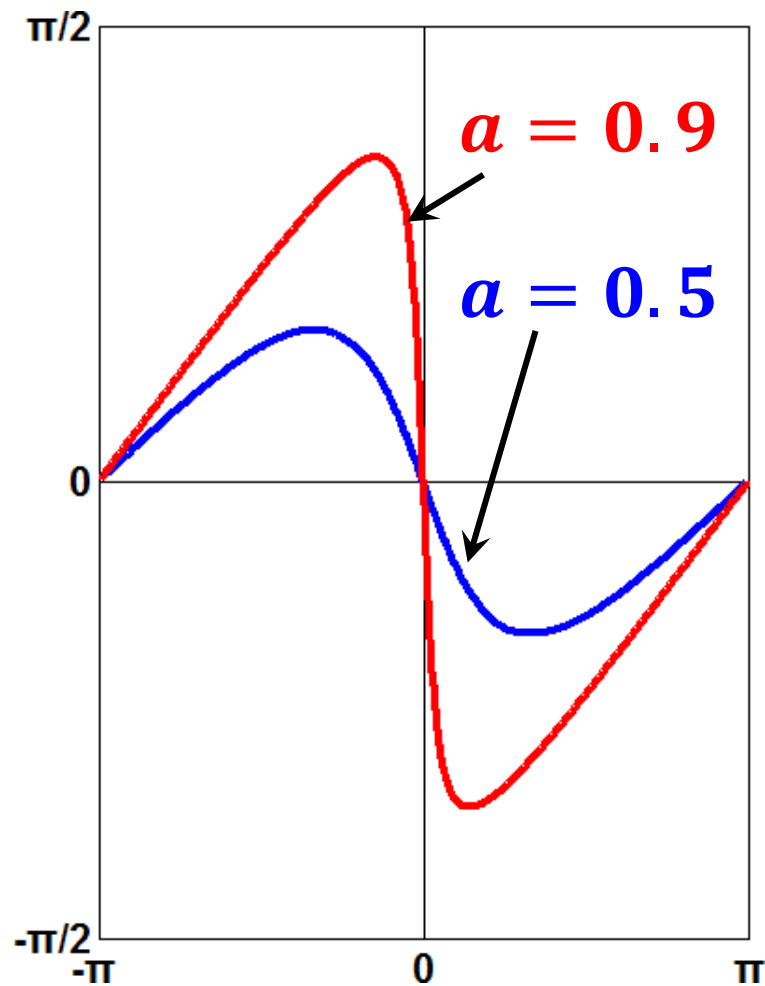
- $\omega = 0/\pi$: $\angle H(e^{j\omega}) = 0$
- $0 < \omega < \pi$: $\angle H(e^{j\omega}) < 0$

π

一阶系统的频率特性 (低通): $0 < a < 1$

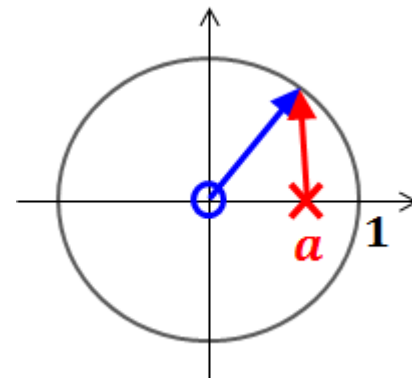


幅频特性



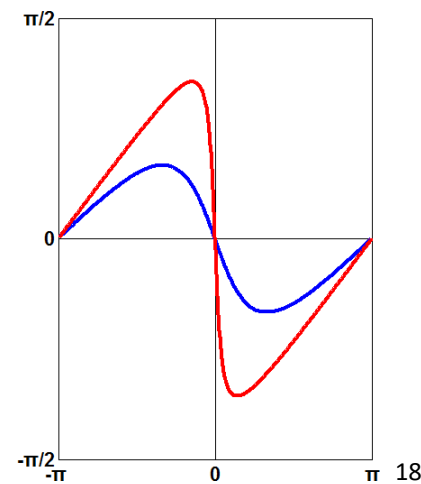
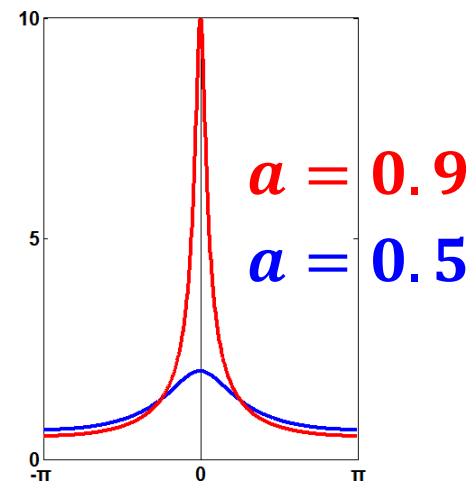
相频特性

$$h[n] = a^n u[n] \quad H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}}{e^{j\omega} - a}$$



可以看出：

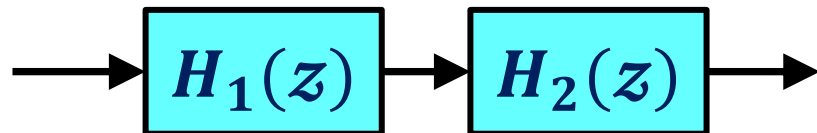
- $|a|$ 越小，极点靠原点越近，系统的幅频响应越平缓，系统的带宽越宽；此时 $h[n]$ 衰减越快， $s[n]$ 上升越快
- $|a|$ 越大，极点靠单位圆越近，系统的幅频响应越尖锐，系统的带宽越窄；相位的非线性程度越厉害。



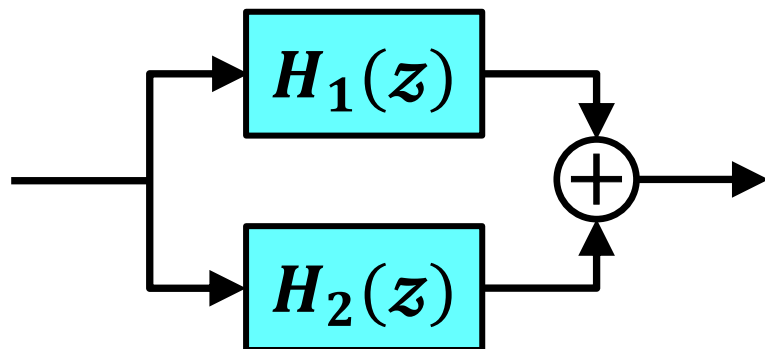
目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
- 5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质**
 - 1) 系统函数 $H(z)$ 的定义
 - 2) 利用系统函数 $H(z)$ 分析LTI系统
 - 3) 系统函数零极点分布决定时域波形与频率响应
 - 4) 系统函数的代数属性与方框图表示**
6. 单边 z 变换

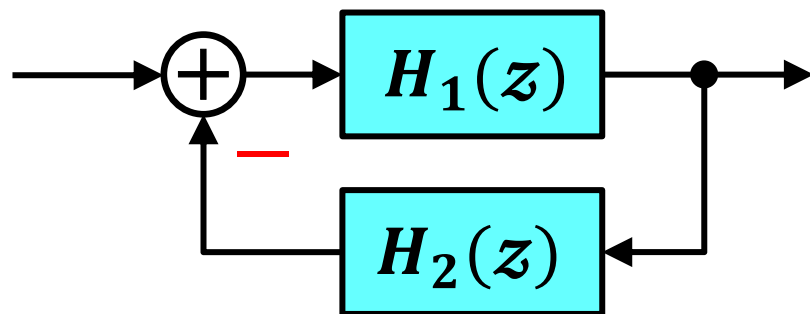
10.5.4.1 复合LTI系统的系统函数



$$H_1(z)H_2(z)$$



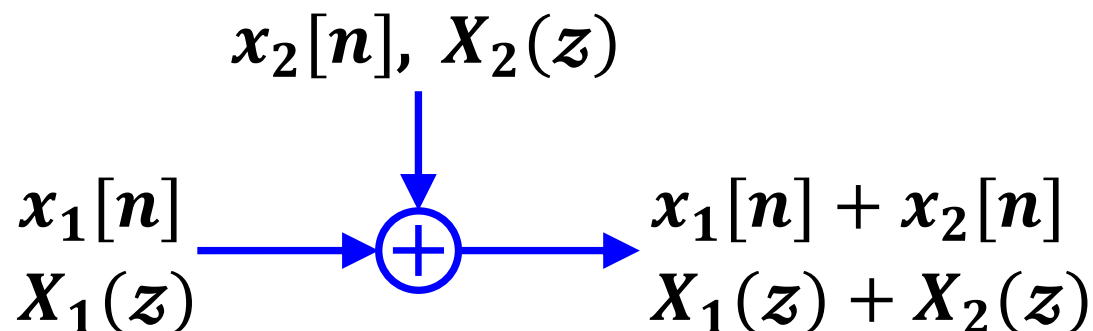
$$H_1(z) + H_2(z)$$



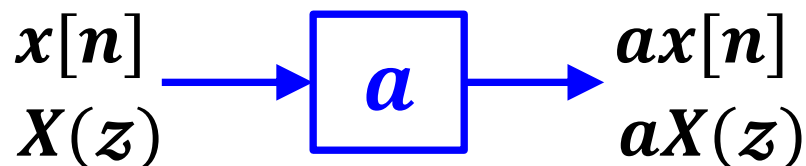
$$\frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$

10.5.4.2 z 域方框图

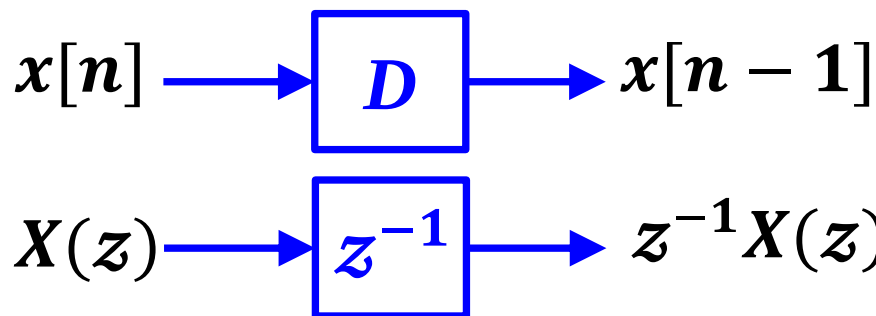
加法器



乘系数



单位延时



$$x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$$

10.5.4.2 方框图：根据系统函数画方框图

方框图的三种类型：

与 s 域画方框图类似

(1) 直接型

直接根据系统函数或等效微分方程中的系数确定方框图的系数

(2) 级联型

(3) 并联型

用多个一阶或二阶子系统方框图级联/并联构成复合系统方框图

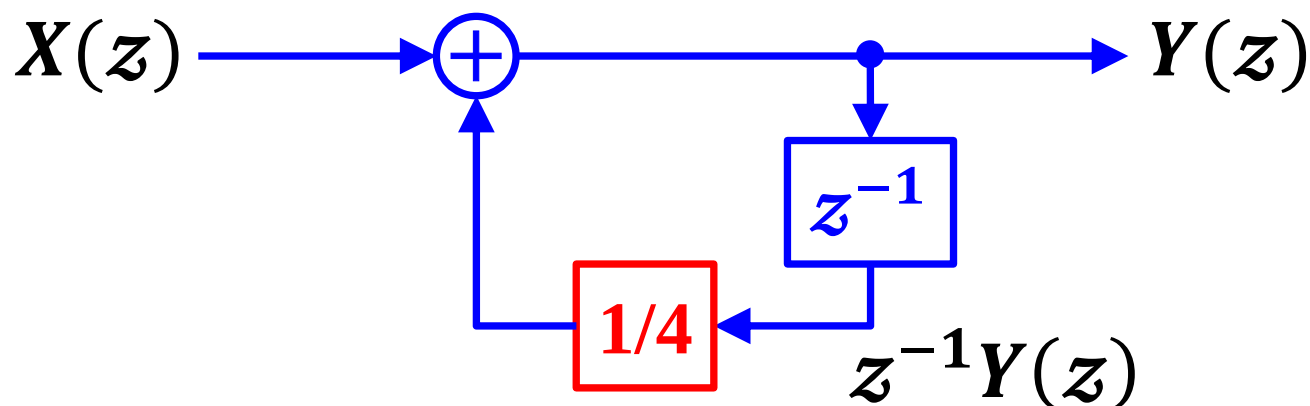
10.5.4.2 方框图：根据系统函数画方框图

例 10.28 某因果LTI系统： $H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$

$$Y(z) = H(z)X(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}X(z)$$

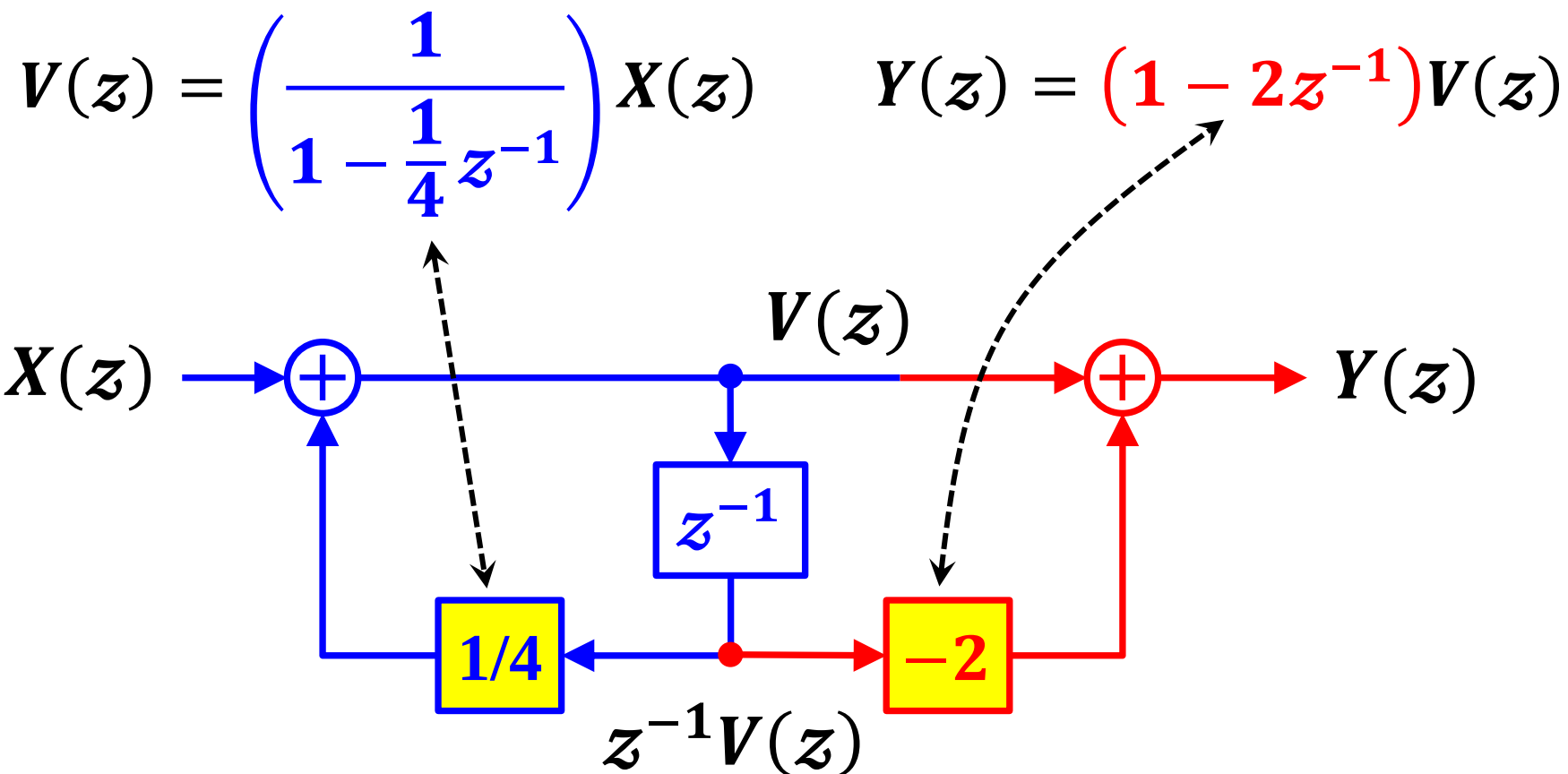
$$\Rightarrow -\frac{1}{4}z^{-1}Y(z) + Y(z) = X(z)$$

$$\Rightarrow Y(z) = X(z) + \frac{1}{4}z^{-1}Y(z)$$

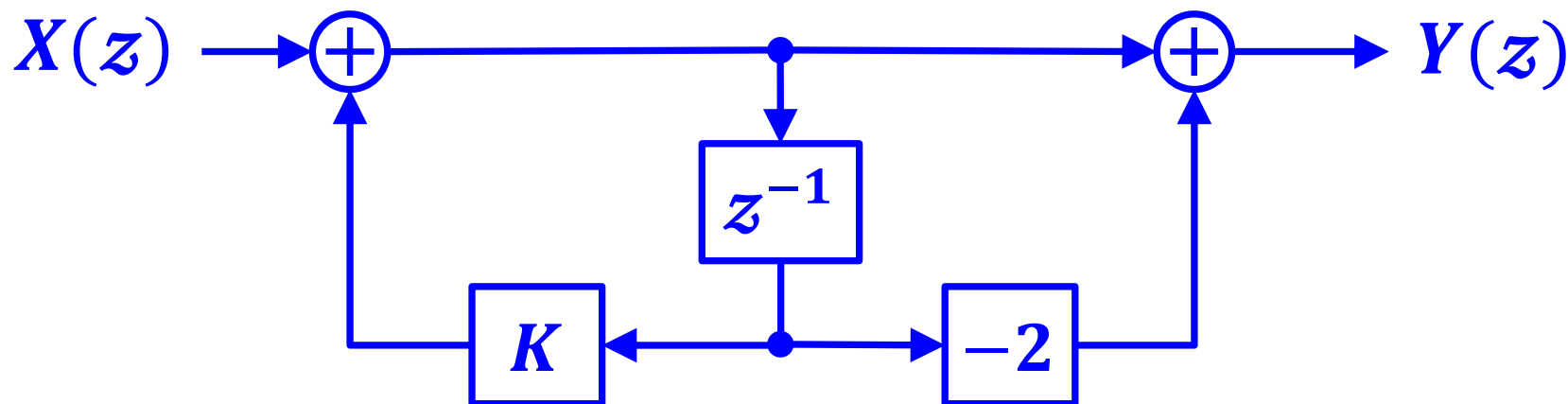


10.5.4.2 方框图：根据系统函数画方框图

例 10.29 $H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$



Check Yourself （重要题型）



试分析常数 K 满足什么条件该因果LTI系统稳定？

$$H(z) = \frac{1 - 2z^{-1}}{1 - Kz^{-1}} \quad \text{极点 } z_p = K$$

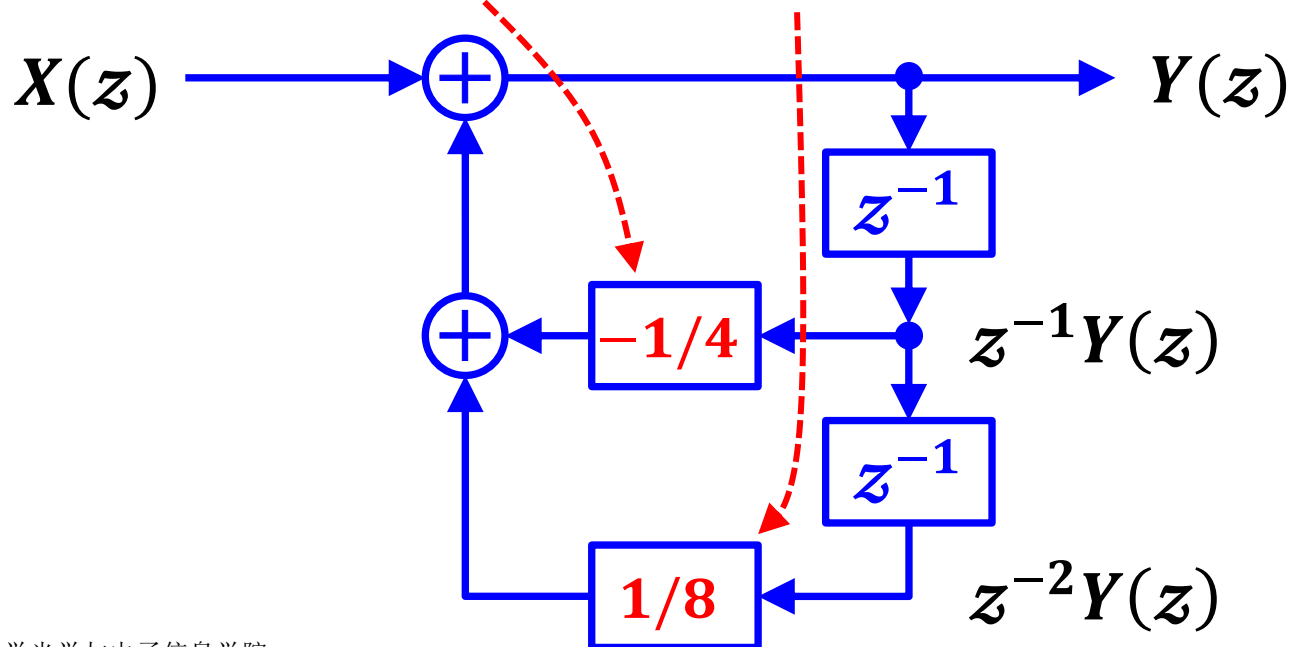
当 $|K| < 1$ 时，极点落在单位圆内，系统稳定。

例 10.30 $H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$

$$H(z) = \frac{1}{1 + \frac{1}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}}$$

直接型

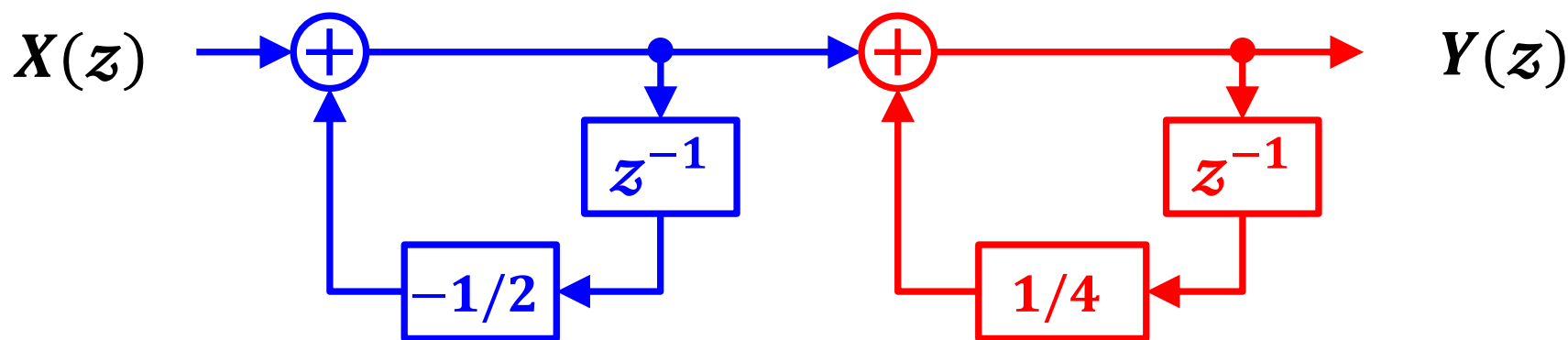
$$Y(z) = X(z) - \frac{1}{4}z^{-1}Y(z) + \frac{1}{8}z^{-2}Y(z)$$



例 10.30 $H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$

$$H(z) = \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} \right) \left(\frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}} \right)$$

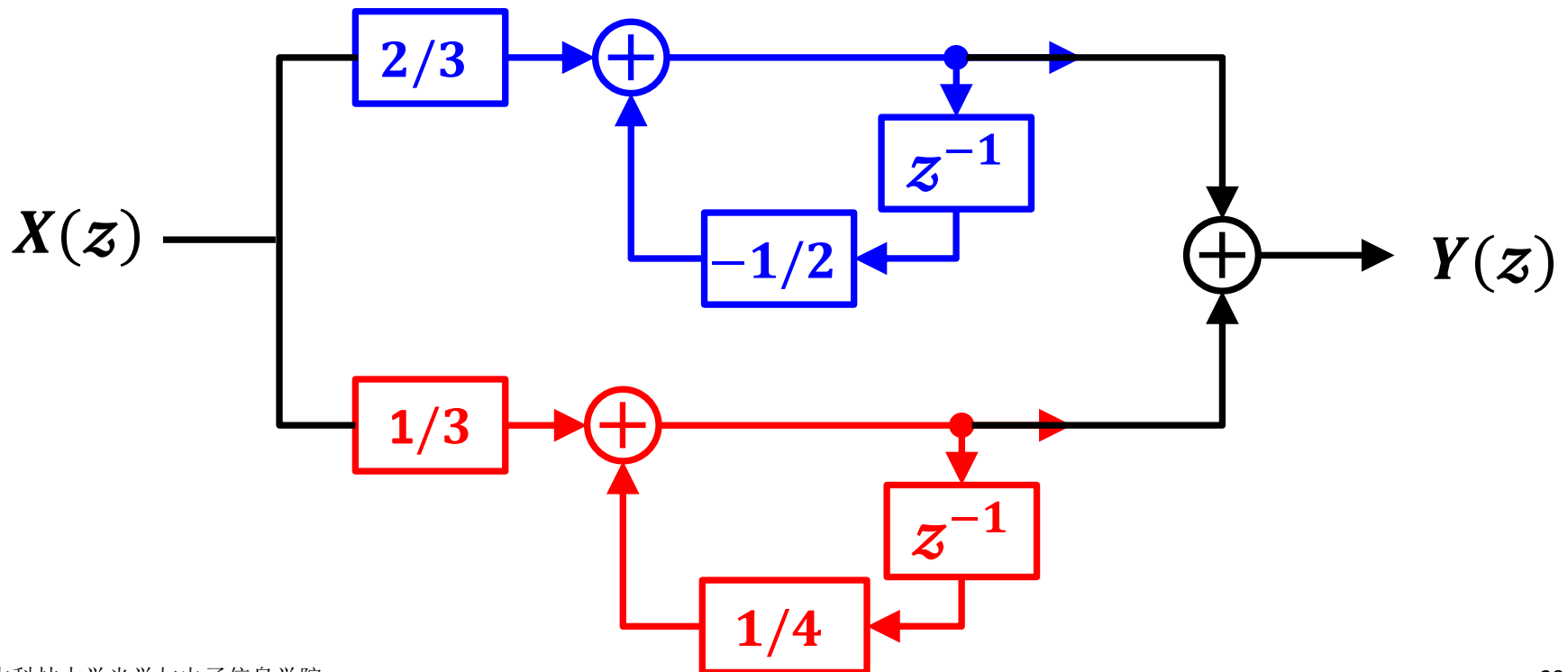
级联型



例 10.30 $H(z) = \frac{1}{(1 + \frac{1}{2}z^{-1})(1 - \frac{1}{4}z^{-1})}$

$$H(z) = \frac{2/3}{1 + \frac{1}{2}z^{-1}} + \frac{1/3}{1 - \frac{1}{4}z^{-1}}$$

并联型



目录

1. z 变换的定义
2. z 变换的收敛域
3. z 变换的性质
4. 逆 z 变换
5. 系统函数 $H(z)$ 及其性质
- 6. 单边 z 变换**

10.6.1 单边 z 变换的定义

正变换

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

单边 z 变换是双边 z 变换的特例，也就是因果信号的双边 z 变换。因此单边 z 变换的ROC一定是最外部极点的外部，并且包含 $|z| = \infty$ 。

所以在讨论单边 z 变换时，可不再强调其ROC

10.6.1 单边 z 变换的定义

逆变换

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_c \chi(z) z^{n-1} dz$$

单边逆 z 变换数学形式上与双边逆 z 变换一致。

如果 $x[n]$ 不是因果序列，则其双边 z 变换 $X(z)$ 与单边 z 变换 $\chi(z)$ 是不同的。

10.6.2 单边 z 变换的性质

单边 z 变换除了**时移特性**与双边 z 变换略显不同外，其它性质与双边 z 变换的情况是一致的。

■ 时域平移 (Time Shifting)

$$\text{双边: } x[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0} X(z)$$

$$\text{单边: } x[n - 1] \leftrightarrow z^{-1} \chi(z) + x[-1]$$

10.6.2 单边 z 变换的性质

$$x[n-1] \leftrightarrow z^{-1}\chi(z) + x[-1]$$

证明: $\chi(z) = x[0] + x[1]z^{-1} + \dots$

$$z^{-1}\chi(z) = x[0]z^{-1} + x[1]z^{-2} + \dots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} x[n-1]z^{-n} = x[-1] + x[0]z^{-1} + x[1]z^{-2} + \dots$$

同理: $x[n+1] \leftrightarrow z\chi(z) - zx[0]$

$$x[n-2] \leftrightarrow z^{-2}\chi(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

$$x[n+2] \leftrightarrow z^2\chi(z) - z^2x[0] - zx[1]$$

10.6.3 利用单边 z 变换分析增量线性系统

单边 z 变换在将LCCDE变换为代数方程时，可以自动将方程的初始条件引入，因而在解决增量线性系统问题时特别有用。

例： $y[n] + 3y[n-1] = x[n]$

已知： $x[n] = u[n]$, $y[-1] = 1$

$y[-1] \neq 0$ ，不满足初始松弛条件。

$$y[n] + 3y[n-1] = x[n]$$

两边同时做单边 z 变换:

$$Y(z) + 3\{z^{-1}Y(z) - y[-1]\} = X(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$$

$$H(z) = 1/(1 + 3z^{-1})$$

令 $y[-1] = 0$ 再求解

$$Y(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1}} [\chi(z) - 3]$$

零状态响应 零输入响应

$$= \frac{\chi(z)}{1 + 3z^{-1}} + \frac{-3}{1 + 3z^{-1}} = \underbrace{H(z)\chi(z)}_{\text{零状态响应}} + \underbrace{\frac{-3}{1 + 3z^{-1}}}_{\text{零输入响应}}$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}} \frac{1}{1 + 3z^{-1}} + \frac{-3}{1 + 3z^{-1}}$$

$$= \frac{1/4}{1 - z^{-1}} - \frac{9/4}{1 + 3z^{-1}}$$

$$Y(z) = H(z)\chi(z) + \frac{-3}{1 + 3z^{-1}}$$

$$= \frac{1}{1 - z^{-1}} \frac{1}{1 + 3z^{-1}} + \frac{-3}{1 + 3z^{-1}}$$

零状态响应 零输入响应

零状态响应?
零输入响应?
自然响应?
强迫响应?

$$= \frac{1/4}{1 - z^{-1}} - \frac{9/4}{1 + 3z^{-1}}$$

强迫响应 自然响应

仅由系统函数极点决定

$H(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1}}$

$\chi(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}}$

仅由输入极点决定

$$y[n] = [1/4 - 9/4 (-3)^n]u[n]$$

强迫响应 自然响应

Homework

- **10.18, 10.31, 10.59**

第十章 z 变换

1. zT 的定义和收敛域

2. 有理 $X(z)$ 极点与收敛域的关系 (**难点**)

- 左边信号、右边信号、双边信号
- $X(e^{j\omega})$ 存在: ROC 包含单位圆

3. 常用的 zT 变换对

4. zT 的性质

- 时移、时域扩展、 z 域尺度变换、卷积

5. 部分分式分解法

6. 系统函数 $H(z)$ (**难点**)

- 利用 $H(z)$ 求响应
- 分析系统因果性、稳定性
- 分析复合系统的系统函数(级联、并联、反馈)
- 差分方程与 $H(z)$
- 方框图与 $H(z)$